

권 고

제 목 시험문제 출제실 출입 통제 및 출제용 컴퓨터 보안 강화 필요

관 련 부 서 가스안전교육원(교육연수실)

내 용

1. 업무 개요

공사는 보안업무 수행에 필요한 제반사항을 정하고자 「보안업무규정(이하 “규정”이라 한다)」을 제정하여 운영하고 있다.

「보안업무규정」 제5장(시설보안)에서는 공사 내 시설물들의 보안 관련 사항을 정하고 있는데, 가스안전교육원(이하 “교육원”이라 한다)의 경우 본관동 1층 교육연수실에 교육생 평가를 위한 시험문제 출제실이 설치되어 있고 출제실은 규정에 따라 “보호지역”으로 지정되어 있어 교육원에서는 출입을 통제하는 등 보안과 관련한 제반 업무를 수행하고 있다.

한편, 교육원에서는 교육생들의 평가를 위한 시험문제를 출제하고 있는데 시험문제 출제에 대한 업무절차는 사규 「양성교육평가지침」에 따라 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「보안업무규정」 제60조(보호지역의 설정)에서는 보안의 중요도에 따라 보호지역을 구분하고 있는데, 교육원의 시험문제 출제실은 같은 규정 별표 4의 기준에 따라 “통제구역”에 해당한다.

보안업무규정

제60조(보호지역의 설정)

- ① 보호지역은 그 중요도에 따라 제한지역, 제한구역, 통제구역으로 나눈다.
 1. 제한지역: 비밀 또는 공사 재산의 보호를 위하여 울타리 또는 경비원에 의하여 승인을 받지 않은 사람의 접근이나 출입에 대한 감시가 필요한 지역
 2. 제한구역: 비인가자 비밀, 주요시설 및 암호자재에 접근하는 것을 방지하기 위하여 안내를 받아 출입하여야 하는 구역
 3. 통제구역: **보안상 매우 중요한 구역으로서 비인가자의 출입이 금지되는 구역**
- ② **지역의 보호구역은 “별표 4”의 기준에 준하며, 제한구역 및 통제구역의 설정은 필요한 최소한의 범위로 제한되어야 한다.** (이하 생략)

또한, 규정 제60조의2(보호지역의 시설보안책임자)에서는 보호지역에 대한 시설보안 책임자를 정하도록 하고 있으며, 시설보안 책임자는 보호지역의 통제와 보안방안을 마련하고 시행하도록 그 의무를 부여하고 있다.

보안업무규정

제60조2(보호지역의 시설보안책임자)

- ① 보호지역의 시설보안 책임자는 다음과 같이 정한다.
 1. 본사: 청사관리 담당 부서장(상황실, 비서실, 정보통신실, 비밀합동보관소 제외)
*사장실(비서실장), 정보통신실(정보보안담당관), 비밀합동보관소(비상계획담당부서장)
 2. 지역, **부설기관: 분임보안담당관**
- ② 시설보안책임자는 “별표 4”에서 정한 **보호지역의 통제와 보안방안을 마련하고 시행하여야 한다.**

더하여, 규정 제61조(보호지역의 출입통제)에서는 보호지역별로 출입제한의 표기 방식, 출입통제 방안 등을 정하고 있는데, 업무상 필요에 의하여 통제구역에 출입하고자 하는 자는 사전에 당해 구역 관리책임자의 허가를 받아야 하며 관리 책임자는 출입현장을 입회 감독하고 출입자 명부를 비치하고 출입통제 사항을 기록 유지하도록 규정하고 있다.

보안업무규정

제61조(보호지역의 출입통제)

④ 통제구역

1. <내용생략>

2. 업무상 필요에 의하여 통제구역에 출입하고자 하는 자는 사전에 당해 구역 관리책임자의 허가를 받아야 하며 관리책임자는 출입현장을 입회 감독하고 출입자 명부를 비치하고 출입통제 사항을 기록 유지하여야 한다.

한편, 「양성교육평가지침」 제7조(시험문제의 인쇄)에서는 시험문제 공정성을 담보하기 위한 시험문제 인쇄 및 관리 방안에 대하여 정하고 있는데, 시험문제는 별도의 실에서 불필요한 인원의 출입을 통제하고 선제·입회하고 선제·인쇄가 끝난 시험문제는 보관용 봉투에 넣어 평가 시까지 보관하되 전산 프로그램으로 갈음할 수 있도록 규정하고 있다.

양성교육평가지침

제7조(시험문제의 인쇄)

② 시험문제는 다음의 요령에 의하여 선제·입회한다.

1. 시험문제는 별도의 실에서 불필요한 인원의 출입을 통제하고 선제·입회한다.

2. 선제·인쇄가 끝난 시험문제는 별지 5호 서식의 시험지관리대장에 인쇄내용을 기재 후 별지 제6호 서식의 시험지 보관용 봉투에 넣어 평가 시까지 보관하되 전산 프로그램으로 갈음할 수 있다.

3. 인쇄 시 발새한 폐시험지와 인쇄 원지는 즉시 폐기한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 통제구역(시험문제 출제실) 출입 통제 미흡

감사기간 중 교육원 통제구역인 출제실의 시설보안 적정성을 점검한 결과, 통제구역의 출입과 관련해서는 도어락(비밀번호를 활용한 잠금장치)을 통해 출입을 통제하고 있었고 출입문 비밀번호는 교육연수실 직원 2명(4급 ○○○, 6급 ○○○)만

알고 있는 것으로 파악되었으나, 2024. 2. 21. 통제구역 출입자 명부를 확인하였을 때 입회자가 기입되어 있지 않아 당시 관리책임자로서 누가 입회하였는지 확인이 불가능 상태였다.

또한 공사는 약 2 ~ 3년의 주기로 전보(인사발령)가 시행되기 때문에 통제 구역을 도어락을 통해 통제하는 방식은 출입 비밀번호에 대한 기밀성이 유지되기 쉽지 않다.

따라서 내부 인력에 의한 사고를 방지하기 위해서, 사원증 또는 별도 출입 카드를 통해 출입가능 인력을 시스템적으로 통제하고 출입내역을 관리·감독하는 방식 등으로 출제실 출입 통제 강화를 고려할 필요가 있다.

나. 시험문제 출제용 컴퓨터 보안 미흡

감사기간 중 시험문제 관리 실태를 점검한 결과, 교육원에서는 교육생들의 평가를 위한 시험지를 인쇄하고 시험지관리대장 대신 공사 전산시스템(가스피아)에 인쇄 수량 등을 수기로 기입하면서 관리하고 있는 것으로 파악되었는데, 이는 출제수량과 관리대장의 수량이 불일치하여 평가 및 관리의 신뢰성을 저하할 위험이 있다.

또한 시험문제 출제 및 채점을 위한 컴퓨터의 경우 일반적인 USB 인식이 가능한 것으로 확인되었는데, 이 경우 통제구역의 출입관리가 취약한 문제와 맞물려 인증되지 않은 저장매체를 통해 시험문제가 유출되어 평가의 신뢰성을 훼손할 위험이 있다.

따라서 출제용 컴퓨터의 보안의 강화도 요구되는데, 우선 출제 및 출력 정보와 가스피아 입력 정보가 일치되는지 확인 가능하도록 시험인쇄 정보 등에 대해 내부

결재를 득하는 통제 방식 등에 대한 도입을 고려할 필요가 있다.

더불어 시험정보 유출의 위험을 방지하기 위하여 일반적인 외부 저장매체를 차단하고 보안용 USB를 사용하는 방식에 대한 도입도 검토할 필요가 있다.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 가스안전교육원장은

- ① 사원증 또는 별도 출입카드를 사용하여 출입하는 방식 등으로 시험문제 출제실의 출입이 이루어질 수 있도록 출입 통제 강화 방안을 마련하여 주시고,
- ② 실제 출제한 시험문제 및 출력 정보와 전산시스템(가스피아)에 입력한 정보의 일치여부를 확인할 수 있는 방안과 함께 출제용 컴퓨터의 외부 저장매체에 대한 보안 강화 방안을 수립·이행하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (권고)